

03 – Überstromschutz, Schutzgeräte und Selektivität

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DIN VDE 0100-430 / -530, LS, Sicherungen, SLS, Selektivität

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 4.5 (PDF-S. 90–98), SLS und Kurzschlussfestigkeit Kap. 8.1.5–8.1.6 (PDF-S. 174–175) · Kiefer: Kap. 16 Schaltgeräte (PDF-S. 500–625), 16.4 Überstrom-Schutzeinrichtungen ab S. 511 (Sicherungen S. 512–548, LS S. 549–559, Motorstarter/Leistungsschalter S. 561–567, SH-Schalter S. 568–570), Selektivität/Back-up Kap. 2.11 (S. 133–136), Anordnung/Verzicht Kap. 20.4.3 (S. 788–795) · Kursunterlagen: A_Theorie/02 „LS Schalter.docx“, „Selektivitaet.pdf“, „Jean Müller – Kennlinien“, „HAAG Handbuch Schutz“

1. Aufgaben der Überstrom-Schutzeinrichtungen

- **Überlastschutz:** Leitung vor zu hoher Dauererwärmung schützen (Isolierung altert, Brandgefahr).
- **Kurzschlusschutz:** Kurzschlussstrom abschalten, **bevor** der Leiter die zulässige Kurzschlussstemperatur erreicht (PVC: **160 °C**).
- **Fehlerschutz:** Abschaltung im Körperschluss in der geforderten Zeit (siehe Skript 02).

Gerät	Überlast	Kurzschluss	Norm
Schmelzsicherung gG (gL)	ja	ja	DIN EN 60269 (VDE 0636)
Leitungsschutzschalter (LS/MCB)	ja	ja	DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)
Leistungsschalter	ja (einstellbar)	ja	DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)
Motorschutzschalter (Motorstarter)	ja (Motor!)	ja (begrenzt)	DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660-102)
Motorschutzrelais (Bimetall) + Schütz	ja	nein	–
Sicherung aM, Halbleiter gR/aR	nein/teilweise	ja	DIN EN 60269 (VDE 0636)

Merke: Schutzeinrichtungen für Kurzschluss gehören an den **Anfang** jedes Stromkreises und an jede Stelle, an der der Querschnitt oder die Verlegeart die Belastbarkeit verringert. Überlastschutz darf **beliebig** versetzt werden, wenn die Leitung davor gegen Kurzschluss geschützt ist und **keine Abzweige und Steckdosen** hat; Überlast- **und** Kurzschlusschutz dürfen bis **3 m** versetzt werden, wenn die Leitung davor erd- und kurzschlussicher und nicht in der Nähe brennbarer Stoffe verlegt ist (DIN VDE 0100-430).

- **Verzicht auf Überlastschutz erlaubt:** Leitung kann üblicherweise nicht überlastet werden (z. B. Heizgeräte-, Hilfsstromkreise), ist gegen Kurzschluss geschützt und hat keine Abzweige/Steckdosen; ebenso hinter einer Querschnittsänderung, wenn die vorgeschaltete Schutzeinrichtung den Überlastschutz schon sicherstellt.
- **Verzicht auf Überlastschutz empfohlen** (Unterbrechung wäre gefährlich): Erregerstromkreise drehender Maschinen, Hubmagnete, **Sekundärkreise von Stromwandlern**, Feuerlösch- und Sicherheitseinrichtungen – stattdessen Überlastmeldung.

2. Leitungsschutzschalter (LS)

Aufbau

- **Thermischer Auslöser (Bimetall):** reagiert verzögert auf Überlast.
- **Magnetischer Auslöser (Spule mit Schlaganker):** löst bei Kurzschluss unverzüglich aus.
- **Funkenlöschkammer (Löschbleche):** Lichtbogen wird aufgeteilt, verlängert und gekühlt → erlischt im Nulldurchgang. Deshalb darf ein normaler LS **nicht beliebig mit DC** betrieben werden (kein Nulldurchgang) – nur mit DC-Kennzeichnung bzw. Herstellerangabe.
- Freiauslösung: löst auch aus, wenn der Hebel festgehalten wird.
- **Normdaten (DIN EN 60898-1):** Bemessungsströme 6 ... 125 A, bis AC 440 V, Bemessungsschaltvermögen bis 25 kA, Bezugstemperatur **30 °C**. LS sind zum **Trennen** geeignet und dürfen betriebsmäßig schalten; für den **Motorschutz** sind sie nicht bestimmt.

Auslösecharakteristiken

Charakteristik	Magnetische Auslösung (unverzögert)	Anwendung
B	$3 \dots 5 \cdot I_n$	Leitungsschutz Wohnung, Steckdosen, Licht
C	$5 \dots 10 \cdot I_n$	Geräte mit Einschaltströmen (Motoren, Leuchtengruppen, Trafos)
D	$10 \dots 20 \cdot I_n$	hohe Einschaltströme (Trafos, große Motoren, Magnetventile)
K	$8 \dots 14 \cdot I_n$	Motoren/Trafos, genaue thermische Auslösung
Z	$2 \dots 3 \cdot I_n$	Halbleiter-/Messkreise

- **Thermisch (B, C, D):** kleiner Prüfstrom $1,13 \cdot I_n \rightarrow$ **keine** Auslösung in 1 h; großer Prüfstrom $I_2 = 1,45 \cdot I_n \rightarrow$ Auslösung **innerhalb 1 h** (bei $I_n > 63$ A: 2 h). K und Z: $1,05 / 1,2 \cdot I_n$.
- **Magnetisch (Prüfung):** B $3 \cdot I_n$ / C $5 \cdot I_n$ / D $10 \cdot I_n \rightarrow$ **keine** Auslösung in 0,1 s; B $5 \cdot I_n$ / C $10 \cdot I_n$ / D $20 \cdot I_n \rightarrow$ Auslösung **< 0,1 s**. DC-LS (DIN EN 60898-2): $4 / 7 / 15 \cdot I_n$ statt $3 / 5 / 10 \cdot I_n$.
- Für die Abschaltbedingung rechnet man mit dem **oberen** Wert: B = $5 \cdot I_n$, C = $10 \cdot I_n$, D = $20 \cdot I_n$.

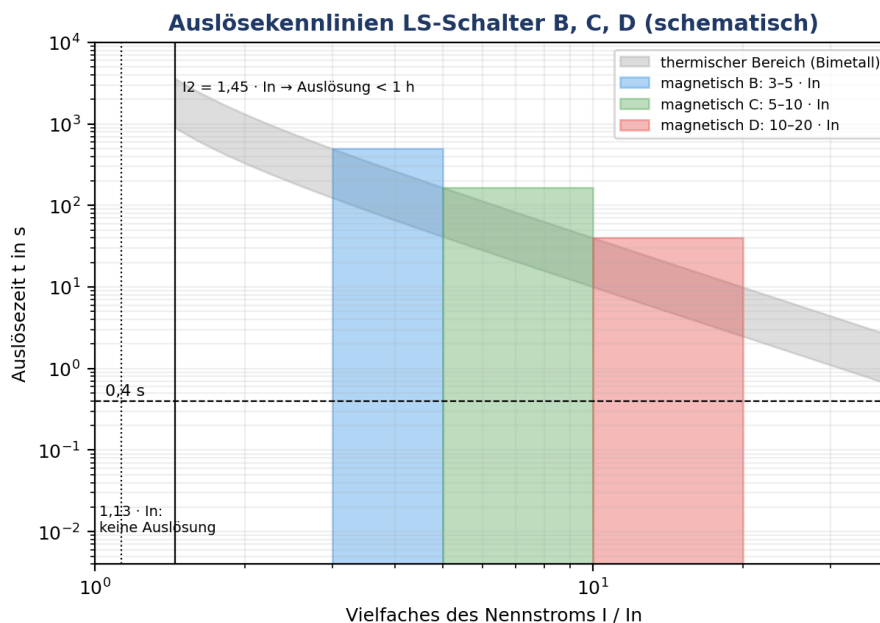


Bild: Auslösebereiche der LS-Charakteristiken

Aufdruck auf dem LS

- **6000 (bzw. 10000)** im Rechteck = **Bemessungsschaltvermögen** in A (6 kA / 10 kA).

- **3 im Quadrat = Energiebegrenzungsklasse 3** (höchste Strombegrenzung → gute Selektivität zur vorgeschalteten Sicherung). Klassen 1 (keine Anforderung), 2 (mittel), 3 (hoch). Die TAB fordern im Stromkreisverteiler LS mit **6 kA und Energiebegrenzungsklasse 3** (bei I_n bis 32 A).
- Alte **L- und H-Automaten** (großer Prüfstrom über $1,45 \cdot I_n$) dürfen weiterbetrieben werden, in Neuanlagen nur B, C, D. In Altanlagen mit solchen Schutzeinrichtungen den Bemessungsstrom **eine Stufe niedriger** wählen; beim Tausch prüfen, ob die Leitung passt.

Merke: Kurzschlussfestigkeit nach TAB/VDE-AR-N 4100: 25 kA vom Hausanschluss bis zur letzten Schutzeinrichtung vor dem Zähler, **10 kA** zwischen Zähler und Stromkreisverteiler, **6 kA** für LS im Stromkreisverteiler. In Industrieanlagen mit **eigenem Trafo** ist I_k sehr groß → LS mit **10 kA** oder höher bzw. Back-up-Schutz.

Back-up-Schutz

Übersteigt der Kurzschlussstrom das Schaltvermögen des LS (z. B. 6 kA), muss eine **vorgeschaltete Sicherung** den LS schützen: Sie schaltet den großen Kurzschlussstrom mit ab. Die maximal zulässige Vorsicherung steht in den **Herstellerangaben** (Back-up-Tabelle). Wird das Schaltvermögen überschritten, kann der LS verschweißen oder explodieren.

3. Schmelzsicherungen

Systeme

System	Bezeichnung	Bemessungsströme (typisch)	Ausschaltvermögen
D (DIAZED)	Schraubsicherung, Passschraube gegen Überbrückung mit größerem Einsatz; DII E27 bis 25 A, DIII E33 35–63 A, DIV 80–100 A	2–100 A	50 kA (DC 8 kA)
D0 (NEOZED)	kleinere Bauform, 400 V AC; D01 bis 16 A, D02 20–63 A, D03 80–100 A	2–100 A	50 kA (DC 8 kA)
NH	Niederspannungs-Hochleistung (NH000 ... NH4a), Wechsel nur mit Aufsteckgriff mit Stulpe und Gesichtsschutz	2–1250 A	50 kA (Norm-Vorzugswert), Herstellerangaben meist 80–120 kA

- **Quarzsand** im Sicherungskörper: Der Schmelzleiter verdampft, der Sand kühlt und löscht den Lichtbogen → strombegrenzende Wirkung.

Betriebsklassen (1. Buchstabe = Funktionsklasse, 2. = Schutzobjekt)

Klasse	Bedeutung
gG (ersetzt gL)	Ganzbereichssicherung für allgemeine Zwecke, v. a. Leitungen/Kabel – Überlast + Kurzschluss
aM	Teilbereichssicherung für Motorstromkreise – nur Kurzschluss, schaltet erst ab ca. $6,3 \cdot I_n$ sicher ab (Überlast über Motorschutz), Aufschrift grün
gR / aR	Halbleiterschutz (sehr flink)
gTr	Transformatorschutz (Aufschrift braun, bezeichnet mit der Trafoleistung in kVA)
gPV	Photovoltaik (DC)

- **Prüfströme gG** (DIN EN 60269): In über 16 bis 63 A: kleiner Prüfstrom **1,25 · In**, großer Prüfstrom **1,6 · In** (1 h); über 63 A: 2 h ... 4 h; bis 16 A: 1,5 / 1,9 · In (bis 4 A: 1,5 / 2,1 · In). Weil **1,6 > 1,45**, gilt die Zuordnung $I_n \leq I_z$ bei Sicherungen nur eingeschränkt (siehe Skript 04).
- Faustwerte im Kurs für I_a (0,4 s): $gG \approx 10 \cdot I_n$, $aM \approx 15 \cdot I_n$ – für die genaue Berechnung aber die Kennlinie benutzen.

4. Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS/SH-Schalter)

- Sitzt vor dem Zähler (unterer Anschlussraum, netzseitig) und ersetzt die NH-Hauptsicherung/Vorzählersicherung.
- Norm **DIN VDE 0641-21**; bis 125 A, Schaltvermögen **25 kA oder 50 kA**. Einbau im unteren Anschlussraum (vor dem Zähler), Freiauslösung, in „Aus“ abschließbar.
- **Charakteristik E** (eng tolerierte Überlastauslösung: Nichtauslösestrom **1,05 · In**, Auslösestrom **1,2 · In**) oder **Cs** ($1,13 / 1,45 \cdot I_n$, verträgt höhere Einschaltströme); Elektro-Installationstechnik nennt „E und K“. Arbeitet ohne Hilfsenergie (SHU-Ausführung spannungsunabhängig).
- Löst **selektiv** zu nachgeschalteten LS aus: Bei einem Kurzschluss begrenzt der nachgeschaltete LS den Strom, der SLS führt den Strom kurzzeitig über eine Nebenstrombahn und schaltet erst aus, wenn der Fehler bestehen bleibt.
- Vorteil gegenüber Schmelzsicherung: wieder einschaltbar, **Trennvorrichtung** für Arbeiten an der Kundenanlage (TAB-Forderung), Selektivität zu LS.
- Frage „SLS E63A vor NH00 63 A“: Bei Überlast löst der SLS mit seiner engen E-Kennlinie früher aus; die NH-Sicherung gG ist träger → die Sicherung des Netzbetreibers bleibt erhalten.

5. Selektivität

Definition: Im Fehlerfall schaltet **nur die dem Fehler am nächsten liegende** Schutzeinrichtung ab – alle anderen Anlagenteile bleiben in Betrieb.

- **Wichtig bei:** Kurzschluss und Überlast in Verteilungsanlagen, besonders bei Sicherheitsstromversorgung, Krankenhäusern, Hauptverteilungen.
- **Sicherung/Sicherung (gG):** selektiv, wenn das Nennstromverhältnis **mindestens 1 : 1,6** beträgt (z. B. 63 A vor 35 A oder 40 A).
- **Sicherung vor LS:** nach Herstellertabellen bzw. Kennlinienvergleich; LS mit Energiebegrenzungsklasse 3 verbessern die Selektivität. Beispiel (Kiefer): LS C40 bei $I_k = 12$ kA braucht als Vorsicherung mind. **gG 125 A**; bis ca. 3,5 kA schaltet der LS, darüber die Sicherung (Back-up).
- **LS vor LS:** meist nur bis zu kleinen Kurzschlussströmen selektiv (**Teilselektivität**).
- **RCD vor RCD:** Typ S und $3 \times I_{\Delta n}$ (siehe Skript 02).
- **Nachweis:** Kennlinien im Zeit-Strom-Diagramm dürfen sich **nicht überschneiden**; bei großen Kurzschlussströmen (über ca. $18-20 \cdot I_n$, Abschaltzeit $< 0,1$ s) reicht der Kennlinienvergleich nicht mehr → Vergleich der **I^2t -Werte** (Durchlassenergie des nachgeschalteten $<$ Schmelzenergie des vorgeschalteten) oder Herstellerangaben.
- **Back-up und Selektivität** schließen sich im Bereich großer Kurzschlussströme aus: Die Vorsicherung schaltet dann „unter Aufgabe der Selektivität“; der LS übernimmt nur noch Überlast und kleine Kurzschlussströme.

6. Weitere Schaltgeräte

Gerät	Kann schalten	Kann trennen	Schutzfunktion
Trennschalter	nur ohne Last	ja (sichtbare/sichere Trennstrecke)	nein
Lasttrennschalter	Betriebsströme	ja	nein (mit Sicherungen: Sicherungslasttrennschalter)
Leistungsschalter	Betriebs- und Kurzschlussströme	teilweise	Überlast + Kurzschluss, einstellbar
Leistungselbstschalter	wie Leistungsschalter,	–	Überlast + Kurzschluss (z. B.

Gerät	Kann schalten	Kann trennen	Schutzfunktion
	Auslösung selbsttätig		LS, Motorschutzschalter); Prüfströme $1,05 / 1,3 \cdot$ Einstellstrom
Schütz	Betriebsströme, fernbetätigt, hohe Schalthäufigkeit	nein	nein
Motorschutzschalter	Betriebsströme	ja (wenn Trenneigenschaft)	Überlast (einstellbar auf Motornennstrom , $1,05 / 1,2$ $\cdot I_n$) + Kurzschluss (magnetisch ca. $8-14 \cdot I_n$)

- **Steckvorrichtungen bis 16 A** dürfen zum betriebsmäßigen Schalten verwendet werden; Trenner, Sicherungen und Trennlaschen **nicht**.
- **Motorschutzschalter als Leitungsschutz?** Ja, wenn er auf die Leitung abgestimmt ist; er ist aber auf den Motor eingestellt – der Leitungsquerschnitt muss also mindestens zum Einstellwert passen. Details in Skript 10.
- **N-Leiter schalten:** Der N darf nur **gemeinsam** mit den Außenleitern geschaltet werden, beim Einschalten **voreilend**, beim Ausschalten **nacheilend**; eine Sicherung im N ist nicht zulässig (Ausnahmen: IT-Systeme, bestimmte 2-polige Geräte).

7. Kurzschlussstrom – wo ist er am größten?

- Am **Trafo/Einspeisepunkt** (kleinste Impedanz). Deshalb sind Hauptverteilungen die kritische Stelle für das Schaltvermögen.
- Zweck der **I_k -Berechnung**: a) größter $I_k \rightarrow$ Schaltvermögen und Kurzschlussfestigkeit prüfen, b) kleinster I_k (am Leitungsende) $\rightarrow$ Abschaltbedingung und Kurzschlussschutz der Leitung prüfen.
- Kurzschlussfest verlegt: Leitung so verlegt, dass ein Kurzschluss **nicht zu erwarten** ist (z. B. einadrige Leitungen mit verstärkter Isolierung, getrennt verlegt, mechanisch geschützt, nicht in der Nähe brennbarer Stoffe).
- **Erd- und kurzschlussicher** (Kiefer 21.6): Sammelschienen, Aderleitungen mit Abstandshaltern oder **jede Ader in eigenem Rohr/Kanal**, einadrige Kabel/Mantelleitungen (NYY, NYM, H07RN-F), Einaderleitungen ≥ 3 kV (NSGAFÖU), Kabel ohne Beschädigungsgefahr fern von brennbaren Stoffen.

8. Typische Prüfungsfragen

F: Welche Überstrom-Schutzeinrichtungen schützen sowohl bei Überlast als auch bei Kurzschluss?

A: Schmelzsicherungen gG, Leitungsschutzschalter, Leistungsschalter (und Motorschutzschalter).

F: Beim wievielfachen Nennstrom lösen B-, C- und D-Automaten innerhalb einer Stunde aus?

A: Beim 1,45-fachen I_n (großer Prüfstrom); K und Z beim 1,2-fachen.

F: Wann lösen B, C und D magnetisch aus?

A: B: $3-5 \cdot I_n$, C: $5-10 \cdot I_n$, D: $10-20 \cdot I_n$.

F: Wofür stehen die „6000“ und die „3“ auf dem LS?

A: 6000 A Bemessungsschaltvermögen; 3 = Energiebegrenzungsklasse 3 (hohe Strombegrenzung, gute Selektivität).

F: Was passiert, wenn das Kurzschlussschaltvermögen eines LS überschritten wird, und wie verhindert man das?

A: Der LS kann verschweißen oder zerstört werden; Abhilfe durch Back-up-Schutz (vorgeschaltete Sicherung nach Herstellerangaben) oder LS mit höherem Schaltvermögen (10 kA).

F: Welche Funktion hat die Funkenlöschkammer?

A: Sie teilt den Schaltlichtbogen auf, kühlt und verlängert ihn, sodass er im Nulldurchgang erlischt.

F: Darf man LS-Schalter mit Gleichstrom betreiben?

A: Nur wenn der Hersteller sie dafür zulässt – bei DC fehlt der Nulldurchgang, der Lichtbogen erlischt schwerer.

F: Welche Funktion hat der Quarzsand in einer Schmelzsicherung?

A: Er kühlt und löscht den Lichtbogen beim Abschmelzen und bewirkt die Strombegrenzung.

F: Wozu werden Sicherungen gG, aM und gR verwendet?

A: gG: Leitungsschutz (Ganzbereich), aM: Kurzschlusschutz von Motorstromkreisen, gR: Halbleiterschutz.

F: Was bedeutet Selektivität und wann ist eine Sicherung selektiv zu einer anderen?

A: Nur die fehler nächste Schutzeinrichtung schaltet ab; bei gG-Sicherungen ab einem Nennstromverhältnis von 1 : 1,6, allgemein wenn sich die Kennlinien nicht überschneiden.

F: Was bedeutet das „E“ beim SLS-Schalter?

A: Auslösecharakteristik E (für die Energieversorgung, eng tolerierte Überlastauslösung) – selektiv zu nachgeschalteten LS.

F: Welche Kurzschlussfestigkeit müssen Betriebsmittel nach TAB haben?

A: 25 kA bis zur letzten Schutzeinrichtung vor dem Zähler, 10 kA bis zum Stromkreisverteiler, 6 kA für LS im Stromkreisverteiler.

F: Wo entsteht der höchste Kurzschlussstrom?

A: Direkt am Transformator bzw. an der Einspeisung, weil dort die Impedanz am kleinsten ist.

F: Was kann ein Trennschalter?

A: Er stellt eine sichere Trennstrecke her, darf aber nur im lastfreien Zustand geschaltet werden.

F: Worauf ist zu achten, wenn der Neutraleiter mitgeschaltet werden soll?

A: Er darf nur zusammen mit den Außenleitern geschaltet werden, beim Einschalten voreilend und beim Ausschalten nacheilend.

F: Welche Prüfströme gelten für gG-Sicherungen (16 bis 63 A)?

A: Kleiner Prüfstrom $1,25 \cdot I_n$ (keine Abschaltung in 1 h), großer Prüfstrom $1,6 \cdot I_n$ (Abschaltung innerhalb 1 h).

F: Wann darf bzw. sollte auf den Überlastschutz verzichtet werden?

A: Darf: wenn keine Überlast auftreten kann, die Leitung gegen Kurzschluss geschützt ist und keine Abzweige/Steckdosen hat. Sollte: wenn die Unterbrechung gefährlich wäre (Erregerkreise, Hubmagnete, Stromwandler-Sekundärkreise, Feuerlösch-/Sicherheitseinrichtungen).

F: Welche Steckvorrichtungen dürfen betriebsmäßig schalten?

A: Steckvorrichtungen bis 16 A Bemessungsstrom; Trenner, Sicherungen und Trennlaschen nicht.

F: Worin unterscheiden sich die SH-Charakteristiken E und Cs?

A: E: Nichtauslösung $1,05 \cdot I_n$, Auslösung $1,2 \cdot I_n$ (eng); Cs: $1,13 / 1,45 \cdot I_n$ (wie LS, verträgt höhere Einschaltströme).